PDK Soru Çözümü

1) $\langle S \rangle \rightarrow \langle A \rangle \langle B \rangle \langle C \rangle$

$\langle A \rangle \rightarrow a \langle A \rangle \mid a$

$\langle B \rangle \rightarrow b \langle B \rangle \mid b$

$\langle C \rangle \rightarrow \varepsilon$

Yukarıda verilen gramer ile tanımlanan dili açıklayın.

→ <A> bir a ya da birden fazla a karakteri (a, aa, aaa, ...)
<B> bir b ya da birden fazla b karakteri (b, bb, bbb, ...)
<C> boş karakter "ε" türetir.
<S> böylece bir a ya da birden fazla a sonra hemen bir b ya da birden fazla b şeklinde olusur.

→ Biçimsel gösterim

$\{a^m b^n \mid m \geq 1, n \geq 1\}$

→ Regular expression

a+ b+

→ Kelimeler

ab, aab, aaabbb, aabbbbbb

→ Uygun olmayan kelimeler

a, b, aba, ba

PDK Soru Çözümü

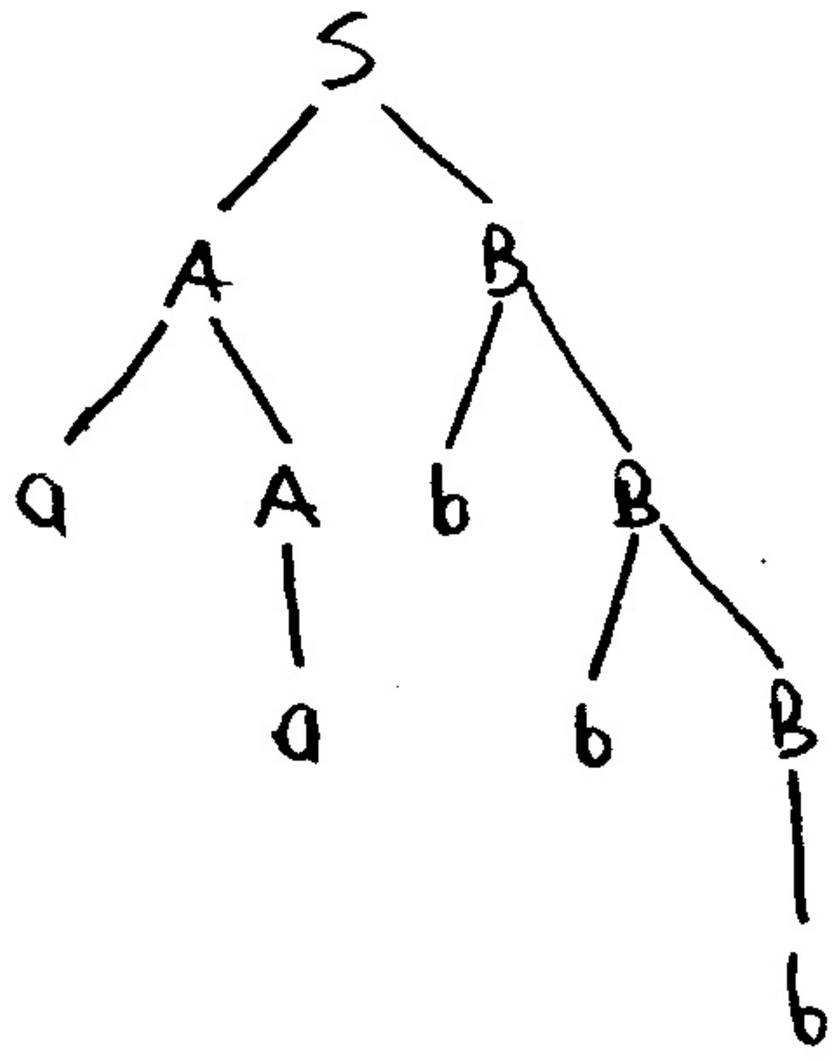
2) <S> → <A><B>

<A> → a<A> | a

<B> → b<B> | b

Yukarıdaki grameri kullanarak "aabbb" kelimesinin parse tree'sini oluşturun.

→



aabbb ⇒ S → AB → aAB → aaB → aabB

→ aabbB → aabbb

PDK Soru Çözümü

3) a) $A \to aB \mid b \mid cBB$

b) $B \to aB \mid bA \mid aBb$

c) $C \to aaA \mid b \mid caB$

Yukarıdaki üç gramer için "Pairwise Disjointness Test" uygulayarak sonucu yazın.

→ a) $A \to aB \mid b \mid cBB$

aB, a ile başlar

b, b ile başlar

cBB, c ile başlar

Herhangi biri aynı karakterle başladı mı? Hayır!

Test: geçtir ✓

→ b) $B \to aB \mid bA \mid aBb$

aB, a ile başlar!

bA, b ile başlar

aBb, a ile başlar!

İki kural a ile başlıyor hangisini seçmeliyim?

Testen kaldı X

→ c) $C \to aaA \mid b \mid caB$

aaA, a ile başlar

b, b ile başlar

caB, c ile başlar

Herhangi biri aynı karakterle başladı mı? Hayır!

Test: geçtir ✓